

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

A: DATOS INFORMATIVOS							
Facultad:	INGENIERIA QUIMICA				Dominio:	Ciencias básica, bioconocimiento y desarrollo industrial	
Carrera:	INGENIERÍA QUÍMICA-2018						
Asignatura:	CÁLCULO DIFERENCIAL	Código:	1313090	UOC:	Unidad Básica	Campo Formación:	Fundamentos teóricos
Plan de estudios:							
N° Créditos:	3	Horas componente docencia:	24.00	Horas componente de práctica y experimentación:	0.00	Horas componente trabajo autónomas:	120.00
Prerrequisitos:						Semestre:	1

B: JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SÍLABO EN EL CAMPO DE FORMACIÓN
Breve justificación de los contenidos del Sílabo:
El cálculo diferencial e integral constituye el pilar fundamental de toda carrera de ingenierías, por lo que requiere un análisis minucioso exigente y detallado, poniendo énfasis en las aplicaciones de la Ingeniería Química, las mismas que el estudiante podrá verificar en materias posteriores de la carrera tales como: ecuaciones diferenciales, fisicoquímica, balance materia y energía, ingeniería de las reacciones, etc.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Aportes teóricos	Aportes metodológicos	Aporte a la comprensión de los problemas del campo profesional	Contextos de aplicación
Los sustentos teóricos que soportan la materia son: Álgebra Básica y fundamental, Teoría de Conjuntos, los números reales, y pre cálculo, los mismos que son la base para el desarrollo de Funciones de variable real, límites de una función hasta llegar a la derivada con sus respectivas aplicaciones.	En el desarrollo de la asignatura se trabajará con metodologías activas, como la gamificación, para aprender haciendo y al mismo tiempo, integrando los métodos inductivos – deductivo, analítico y de resolución de problemas, para fortalecer los conocimientos del cálculo, en los estudiantes de la carrera de Ingeniería Química.	El cálculo Diferencial, aporta en todos los problemas del campo profesional de la Ingeniería Química, donde involucren la variación de una variable con respecto a otra que generalmente es el tiempo, estos temas, pueden ser abordados mediante el estudio de variaciones del cambio de una variable, aplicando los argumentos de razón de cambio. Las herramientas establecidas y aprendidas en el este curso son fundamentales, para el aprendizaje de otras asignaturas de la malla académica de la carrera, en las cuales el estudiante de ingeniería siempre se encontrará inmerso el uso de diferenciales.	El cálculo Diferencial, aporta en todos los problemas del campo profesional de la Ingeniería Química, donde involucren la variación de una variable con respecto a otra que generalmente es el tiempo, estos temas, pueden ser abordados mediante el estudio de variaciones del cambio de una variable, aplicando los argumentos de razón de cambio. Las herramientas establecidas y aprendidas en el este curso son fundamentales, para el aprendizaje de otras asignaturas de la malla académica de la carrera, en las cuales el estudiante de ingeniería siempre se encontrará inmerso el uso de diferenciales.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

C: PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO				
Propósitos del aprendizaje del sílabo.	Aportes al perfil de egreso: Capacidades integrales y/o competencias, logros o resultados de aprendizaje			
	Genéricas de la UG.	Perfil de egreso específico de la carrera.	Logros de aprendizaje de la carrera.	Ámbito
Desarrollar en el estudiante, competencias propias del aprendizaje para identificar, analizar y resolver problemas de ingeniería, Aplicando los conocimientos del cálculo Diferencial.	Desarrollar en el estudiante, competencias propias del aprendizaje para identificar, analizar y resolver problemas de ingeniería, Aplicando los conocimientos del cálculo Diferencial.	El conocimiento del Cálculo Diferencial, incluye las aplicaciones de: conceptos, principios, procedimientos, gráficos, etc., que se deben dominar para poder resolver problemas del campo de la ingeniería, y además para continuar con el aprendizaje de las asignaturas profesionalizantes.	1. Analizar completamente una función de variable real: Gráfica, dominio, rango, continuidad e indeterminación. 2. Deducir y comprender la definición, teoremas, reglas de límite y derivada. 3. Determinar la derivada de funciones, encontrando sus puntos críticos máximos, mínimo, gráfica y las raíces de.	Conocimiento
Organizar e integrar el conocimiento y asume con pensamiento crítico y sistémico la aplicación de temas relacionados con el cálculo diferencial y otras asignaturas, adoptando enfoques multidisciplinarios para la comprensión y resolución de los procesos físicos y químicos, que se presentan en el ámbito de la industria.	Integra equipos colaborativos, multidisciplinarios y multiprofesionales para el diseño de propuestas de la innovación.	Uso de las principales fórmulas del Cálculo Diferencial en el ámbito profesional. Aplicación de las técnicas, procedimientos y reglas para resolver problemas de la vida cotidiana.	Uso de las principales fórmulas del Cálculo Diferencial en el ámbito profesional. Aplicación de las técnicas, procedimientos y reglas para resolver problemas de la vida cotidiana.	Habilidades y actitudes

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Gestiona las habilidades de la profesión con creatividad y emprendimiento, potenciando su perfil profesional y social, siendo consciente de la necesidad de procurar aprendizajes significativos y reforzar se formación en el campo de la ingeniería , a lo largo de su trayectoria estudiantil.	Fortalece habilidades intra e interpersonales con compromiso ético y conciencia ciudadana frente a situaciones de injusticia y exclusión, el medio ambiente y la paz.	Liderar con respeto, responsabilidad y honestidad social en la aplicaciones de los conocimientos del Cálculo, a partir de su rol profesional, propiciando el empoderamiento y pertinencia de su labor, con el compromiso de velar por el bienestar común y del ambiente.	Aplicar las limites de funciones en procesos fundamentales y relevantes de la vida cotidiana, así como las formulas y procedimientos de el cálculo de la derivada de funciones.	Valores y aptitudes
--	--	---	--	----------------------------

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	1	Descripción:	FUNCIONES DE VARIABLE REAL	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD:	6
					APE:	0
					AA:	30
Objetivo:	Estudia todos los tipos de funciones: dominio, rango, continuidad y gráficas					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

1.1 Desigualdades y Valor absoluto 1.2 Funciones y tipos de funciones: Teorema de Dominio y Rango. 1.3 Determinación de Dominio y Rango de funciones. 1.4 Definición y graficación de funciones 1.5 Continuidad de funciones.	- Clase asistida por el docente: - Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. -Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar. -Formación de equipos de trabajo, Retroalimentación en clase a través de talleres colaborativos y elaboración de sus actividades, para la generación del portafolio.		Tareas dirigidas en casa Ejercicios de aplicación Retroalimentación en la plataforma Moodle.	Plataforma virtual Moodle, Teams y Zoom.	- Textos guías - Cuaderno de ejercicios resueltos - Folletos de exámenes de anteriores semestres - Pizarra online Laptop
--	--	--	---	---	---

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	2	Descripción:	CÁLCULO DE LÍMITES DE FUNCIONES	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	6
					APE:	0
					AA:	30
Objetivo:	Analizar y determinar el límite de una función, a través de la definición de límite utilizando reglas y propiedades.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

2.1 Definición del límite 2.2 Demostración formal del límite 2.3 Límite por los unilaterales, bilaterales 2.4 Límite con tendencia al infinito. 2.5 Definición del Teorema del Emparedado 2.6 Cálculo de límites Polinomiales. 2.7 Cálculo de límites trigonométricos 2.8 Cálculo de límites exponenciales 2.9 Cálculo de límites al infinito.	- Clase asistida por el docente: - - Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. -Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar. -Formación de equipos de trabajo, - Retroalimentación en clase a través de talleres colaborativos y elaboración de sus actividades, para la generación del portafolio.		Tareas dirigidas en casa Ejercicios de aplicación Retroalimentación en la plataforma Moodle.	Plataforma virtual Moodle, Teams y Zoom.	- Textos guías - Cuaderno de ejercicios resueltos - Folletos de exámenes de anteriores semestres - Pizarra online Laptop
--	--	--	---	---	--

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	3	Descripción:	LA DERIVADA	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	6
					APE:	0
					AA:	30
Objetivo:	Desarrollar y aplicar la derivada en funciones y ecuaciones empleando reglas, teoremas y propiedades de la derivación					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

3.1 Definición de derivada y diferenciabilidad. 3.2 Cálculo de derivadas reglas para calcular derivadas. 3.3 Derivabilidad y Continuidad de funciones en un punto 3.4 Regla Cadena 3.5 Derivación implícita 3.6 Derivada de una función inversa 3.7 Máximos y Mínimos 3.8 Graficación de funciones de variable real con las características anteriores. 3.9 Enunciado y demostración de los teoremas de Rolle, LaGrange, Cauchy y L'Hopital.	- Clase asistida por el docente: - Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. -Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar. -Formación de equipos de trabajo, Retroalimentación en clase a través de talleres colaborativos y elaboración de sus actividades, para la generación del portafolio.		Tareas dirigidas en casa Ejercicios de aplicación Retroalimentación en la plataforma Moodle.	Plataforma virtual Moodle, Teams y Zoom.	- Textos guías - Cuaderno de ejercicios resueltos - Folletos de exámenes de anteriores semestres - Pizarra online Laptop
---	--	--	---	---	---

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	4	Descripción:	APLICACIONES DE LA DERIVADA	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD:	6
					APE:	0
					AA:	30
Objetivo:	Aplicar la derivada para la determinación de la velocidad, aceleración en cinemática, velocidad de reacción, balance de materia y energía y en la resolución de problemas de ecuaciones diferenciales.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

4.1 Razón de cambio 4.2 Modelamiento matemático y razones de cambio 4.3 Modelamiento matemático y problemas de optimización. 4.4 El diferencial y su aplicación al cálculo de errores 4.5 Método de Newton (cálculo de raíces aproximadas). 4.6 Fórmulas de Maclaurin y Taylor	- Clase asistida por el docente: - - Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. -Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar. -Formación de equipos de trabajo, Retroalimentación en clase a través de talleres colaborativos y elaboración de sus actividades, para la generación del portafolio.		Tareas dirigidas en casa Ejercicios de aplicación Retroalimentación en la plataforma Moodle.	Plataforma virtual Moodle, Teams y Zoom.	- Textos guías - Cuaderno de ejercicios resueltos - Folletos de exámenes de anteriores semestres - Pizarra online Laptop
---	---	--	--	--	--

E: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.			
Sistema de evaluación de los aprendizajes en función de:		Actividades.	
Gestión formativa	33	Trabajo participativo en clases	X
		Reporte de talleres y equipos colaborativos	
		Controles de lectura	
		Otros: Detallar Lecciones escritas	X
Gestión práctica y autónoma	33	Exposiciones individuales y grupales	X
		Demostración de uso directo de los acervos bibliotecarios o en red	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Gestión práctica y autónoma	33	Trabajo de laboratorios y talleres	X
		Otros: Detallar. Lecciones escritas	
Acreditación y Evaluación (sumativa)	34	Exámenes orales y escritos teóricos	X
		Exámenes orales y escritos prácticos	
		Sustentación de proyectos de investigación y casos prácticos	
		Test	
		Otros: Detallar Lecciones escritas	
Evaluación diagnóstica	0	Cuestionario de preguntas	X
		Entrevistas	
		Otros: Detallar Lecciones escritas	

F: BIBLIOGRAFÍA					
	No	Título de la obra.	Existencia en biblioteca		Número de ejemplares
			Virtual	Física	
Básica	1	Purcell, Varberg, Rigdon, Calculo Diferencial e Integral, Novena edición. Editorial Pearson.	X	X	1
	2	ESPOL, Fundamentos de la matemática básica para bachillerato, Editorial ICM– Espol, Varios Autores.	X	X	1
	3	Stewart, James, Cálculo de una variable Trascendentes Temprana. Séptima Edición, Cengage Learning. México.	X	X	1
	4	Thomas George, Calculo varias variables. Decimosegunda Edición, Addison Wesley. Pearson. México	X	X	1
Complementaria	1	Thompson Silvanus, Gardner Martin, Calculo Diferencial e Integral. Primera Edición. Mc Graw Hill Educación. 2012	X		0
	2	Instituto Politécnico Nacional. Centro de estudios científicos y tecnológicos No.11. Wilfrido Massieu. Academia de Matemáticas. Guía de Aprendizaje de Calculo Diferencial.	X		0
	3	Estela M. Rosa, Cuello Eva, Carmona Ángela, Calculo problemas y soluciones. Edicions UPC 2000 (Universitat Politècnica de Catalunya). Barcelona.	X		0
	4	Ron Larson, Edwards Bruce, Calculo 1 De una variable. Novena Edición. Mc Graw Hill Educación. México.	X		0

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

	Dirección electrónica / URL	
SITIOS WEB	1	http://mimosa.pntic.mec.es/jgomez53/matema/docums/perez-calculo1.pdf
SITIOS WEB	2	http://centroedumatematica.com/arui/libros/LibroCalculoVol1.pdf

G: FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
Responsabilidad	Nombre del responsable	Fecha Responsable
Elaborado por:	ROBERTO VICENTE VALVERDE ARRIETA	14/01/2023 12:18:47
Revisado por:	JULIO MANUEL BAQUERIZO FIGUEROA	18/01/2023 0:25:01
Aprobado por:	Resolución del Consejo de Facultad.	
Secretaría del Consejo de Facultad:	RICARDO LUIS RICARDO CHAVEZ	21/06/2023 16:25:14
		